

PRÁCTICA REALIDAD VIRTUAL AVANZADA

OPTIMIZACIÓN, BAKEADO Y EXPORTACIÓN DE MODELO 3D

Olaia Picabea Sainz

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se ha desarrollado la **optimización** de un modelo high poly, además del **mapeo de coordenadas** y **bakeado**. Para ello, se han seguido los pasos aprendidos en clase y la aplicación Autodesk 3DS MAX.

En este documento se explicará el desarrollo del proyecto tanto con explicaciones como con imágenes.

ENTREGABLES

ESTRUCTURA DE CARPETAS

La entrega del proyecto se ha dividido en las siguientes carpetas/archivos:

- **Carpeta FBX:** contiene el modelo bakeado con las texturas incrustadas.
- **Carpeta textures:** .jpg de las texturas generadas.
- **practica_RVAV_Olaia_Picabea.zip:** carpeta comprimida con el proyecto de 3DS Max. He creado esta carpeta por si hay problemas de enlace con las texturas por culpa de las rutas absolutas.
- **practica_RVAV_Olaia_Picabea.max:** archivo .max con el proyecto desarrollado.
- **documentacion_Olaia_Picabea.pdf:** documento explicativo con el paso a paso del proceso.

ARCHIVO .MAX

Este proyecto se ha desarrollado en el archivo *practica_RVAV_Olaia_Picabea.max*. Para una mejor organización, durante el proceso se han creado 5 modelos:

- **Modelo_Original:** modelo original high-poly descargado de internet.
- **Modelo_Original001:** copia de Modelo_Original que se ha utilizado para aplicar el *Bake*.
- **Retopologia_Automatica:** Modelo low poly obtenido utilizando la retopología automática.
- **Retopologia_Semiautomatica:** Modelo low poly obtenido utilizando la retopología semiautomática.
- **Bake_To_Texture:** Modelo low poly derivado de Retopologia_Semiautomatica con texturas bakeadas.

El viewport lo he dividido en 2 partes, donde la parte izquierda representa la optimización y la derecha el proceso de Bake to texture.



PARTE 1: MODELO 3D

Para crear el modelo 3D se ha utilizado una herramienta de IA parecida a la de clase, llamada *Meshy*. La inteligencia artificial tuvo que crear un modelo de una varita de estilo medieval, de madera y con una forma de estrella en la parte superior. Como reto extra, se le ordenó que tanto el modelo como las texturas fueran complejas, para así poder ver fácilmente la mejoría que trae la retopología, pero sin perder calidad.

Una vez que obtuve el resultado que quería, lo importé a 3DS Max y analicé sus propiedades para saber la cantidad de caras que tenía: **86192**.

Después, comprobé que la unidad del layout estaba en centímetros, y utilizando un plano, escalé el modelo para que midiera unos 60cm de altura. El siguiente paso fue seleccionar “*Reset XForm*” para ajustar los tamaños a las unidades del viewport. Por último, convertí el “*Editable Mesh*” a “*Editable Poly*”.



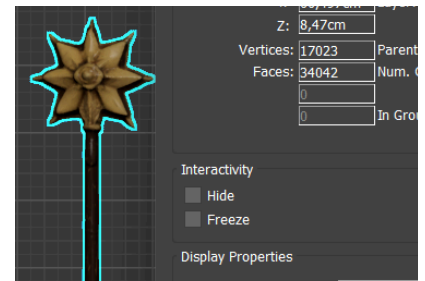
PARTE 2: OPTIMIZACIÓN

Para optimizar este modelo he llevado a cabo 2 procesos de retopología: la **automática** y la **semiautomática**.

Antes de empezar, comprobé que las caras del modelo estaban conectadas, seleccionando una e intentándolo desplazar. En mi caso, lo estaban. Después, copié el modelo original 2 veces, uno para cada proceso de optimización.

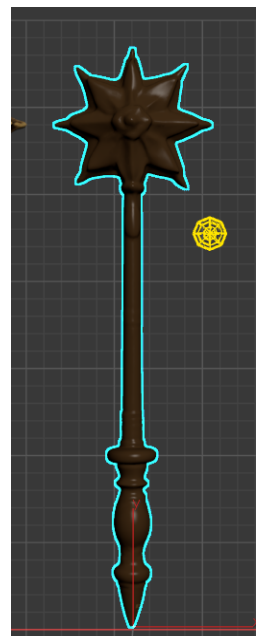
PROCESO 1: RETOPOLOGÍA AUTOMÁTICA

Como aprendimos en clase, para hacer la retopología automática había que utilizar el *modifier* “*prooptimizer*”, activando el checkbox “*Keep textures*” y bajando el porcentaje de “*Optimization level*” hasta conseguir un modelo low poly. En mi caso, me quedé con el 39,5% de los vértices, consiguiendo un modelo de **34042** caras.



PROCESO 2: RETOPOLOGÍA SEMIAUTOMÁTICA

Cuando apliqué la retopología semiautomática como lo vimos en clase, 3DS Max me dio un error indicando que no se pudo aplicar “*retopology*” porque el modelo tenía vértices duplicados. Para solucionar eso, seleccioné la opción “*Weld*” en la sección “*Edit vertices*”, con un valor de 0,01. Después clické en “*Remove isolated vertices*”. Una vez eliminados los vértices duplicados, apliqué el *modifier* “*subdivide*” con “*variable curvature*” para que detectara en la malla ángulos cerrados y se generara geometría en esos puntos. El último paso fue aplicar el “*Retopology*” para generar quads. En mi caso mantuve un face count de 20000, ya que eso supondría bajar la cantidad de caras a un 23% respecto al original.



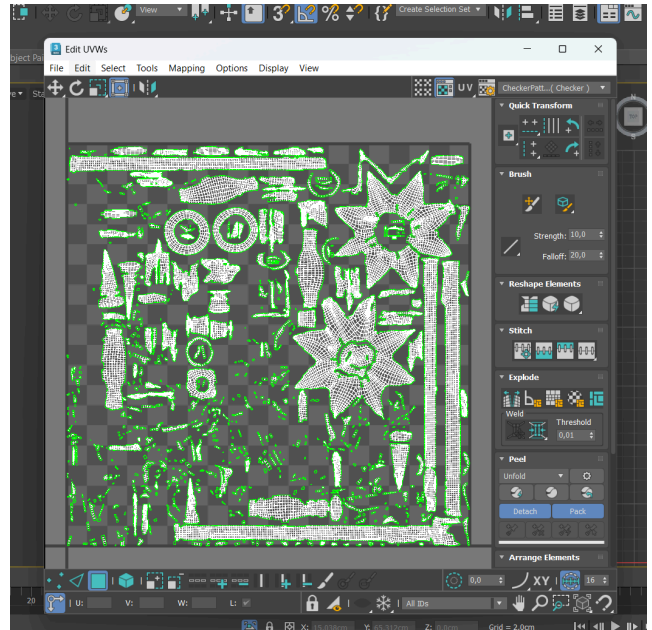
También mencionar que en “*Regularize*” cambié el valor a 1, para que me generara quads más parecidos entre sí.

Con esta técnica, como se ha mencionado, se ha bajado la cantidad de caras de **86192 a 20000**.

PARTE 3: MAPEADO DE COORDENADAS

Este proceso consiste en crear los mapas de coordenadas para nuestro modelo. El primer paso fue copiar el modelo original y el optimizado, para trabajar encima de estos sin manipular los originales. Para distinguir visualmente entre el original y el optimizado, eliminé los materiales del segundo y le apliqué un color liso. Para que el mapeado funcionase bien tuve que colocar los dos modelos en exactamente la misma posición, y después elegí “*unwrap uvw*” en el *modifier list*. Con el editor de UVW abierto, seleccioné la opción “*flatten mapping*” y los UVs se generaron automáticamente.

Con los UVWs generados, el siguiente paso fue *Bakear* la textura.



PARTE 4: BAKE TO TEXTURE

Lo primero que hice fue seleccionar el modelo optimizado y dentro de “*Rendering*” seleccionar “*Bake To Texture*”. En la ventana, elegí “*Beauty*” y “*Normal*” y los añadí. Seleccioné los dos maps y en “*projected from*” enlacé mi modelo original. Esto generó un *cage* demasiado grande, por tanto, lo reseteeé y aumenté un poco su *push amount*.

Después volví a la ventana de los maps y cambié el “*image size*” a 512 y el “*Output To*” a “*New Material*” (PBR Material (Metal/Rough)). El output del map se relacionó con “*Base color map*” y el del “*Normal*” a “*Normal map*”. Después de crear el Bake, volví al modelo y seleccioné “*Collapse To*” en “[*Proj*] Modelo_Original001”.

Es importante mencionar que tuve problemas con el bakeado de las texturas por falta de luz en la escena. Para arreglarlo, añadí un *Arnold Light* de tipo *Skydome* con una intensidad de 2. Después de añadir la luz repetí el mismo proceso de bakeado y funcionó correctamente.

RESULTADO

El resultado del bakeado con un modelo optimizado se puede ver en la siguiente imagen.

